第一章 极限与连续
1.1 数列的极限
定义 1.1 设 {a_n} 是一个数列，A 是一个常数。若对任意 ε>0，存在正整数 N，
使得当 n>N 时恒有 |a_n - A| < ε，则称数列 {a_n} 收敛于 A，记作 lim a_n = A。
例 1.1 用定义证明 lim (n+1)/n = 1。
证明 对任意 ε>0，取 N = [1/ε]+1，当 n>N 时，|(n+1)/n - 1| = 1/n < ε。
1.2 收敛数列的性质
定理 1.1（唯一性）收敛数列的极限唯一。
定理 1.2（有界性）收敛数列必有界。
定理 1.3（保号性）若 lim a_n = A > 0，则存在 N，当 n>N 时 a_n > 0。

1.3 单调有界准则

定理 1.4 单调有界数列必有极限。

证明思路 以单调递增且有上界为例，取上确界 A，验证 A 就是极限。

例 1.2 设 a_1 = 1，a_{n+1} = sqrt(2 + a_n)，证明 {a_

解 先用归纳法证明 a_n < 2，再证明 a_{n+1} - a_n > 0，故单调递增有

设极限为 A，则 A = sqrt(2 + A)，解得 A = 2。

1.4 两个重要极限

公式 lim (sin x)/x = 1 (x→0)，lim (1+1/n)^n = e。

第二章 导数与微分

2.1 导数的定义

定义 2.1 设函数 y=f(x) 在点 x_0 的某邻域内有定义，若极限

lim [f(x_0+Δx) - f(x_0)]/Δx (Δx→0) 存在，则称 f 在 x

定理 2.1 可导必连续，连续不一定可导。

例 2.1 求 f(x)=x^2 在 x=1 处的导数。

2.2 求导法则

公式 (uv)' = u'v + uv'，(u/v)' = (u'v - uv')/v^2。

2.3 高阶导数与微分

定义 2.2 二阶导数记作 f''(x) 或 d^2y/dx^2。

定理 2.2（莱布尼茨公式）(uv)^(n) = sum C(n,k) u^(k) v^(n

2.4 微分中值定理

定理 2.3（罗尔定理）若 f 在 [a,b] 连续，在 (a,b) 可导，且 f(a)=f

则存在 ξ∈(a,b)，使 f'(ξ)=0。

定理 2.4（拉格朗日中值定理）f(b)-f(a) = f'(ξ)(b-a)。

习题 2.1 设 f(x) = x^3 - 3x，讨论 f 在 [-2,2] 上的单调性与极